

Criação de processos

A criação de processos em UNIX é feita através das chamadas de sistema `fork` e `execve`. Estes exercícios têm por objetivos mostrar exemplos do uso dessas chamadas e estimular o aluno a compreender sua dinâmica.

Exercício 1

Dado o programa `fork.c`

1. Analise seu código e o comente detalhadamente
2. Desenhe o diagrama de tempo (*apresentado no final deste documento*) de sua execução

Exercício 2

Dado o programa `fork-execve.c`

1. Analise seu código e o comente detalhadamente.
2. Desenhe o diagrama de tempo de sua execução.
3. O que ocorre se o programa a ser executado por `execve` não existir? Desenhe o diagrama de tempo que retrata essa situação.

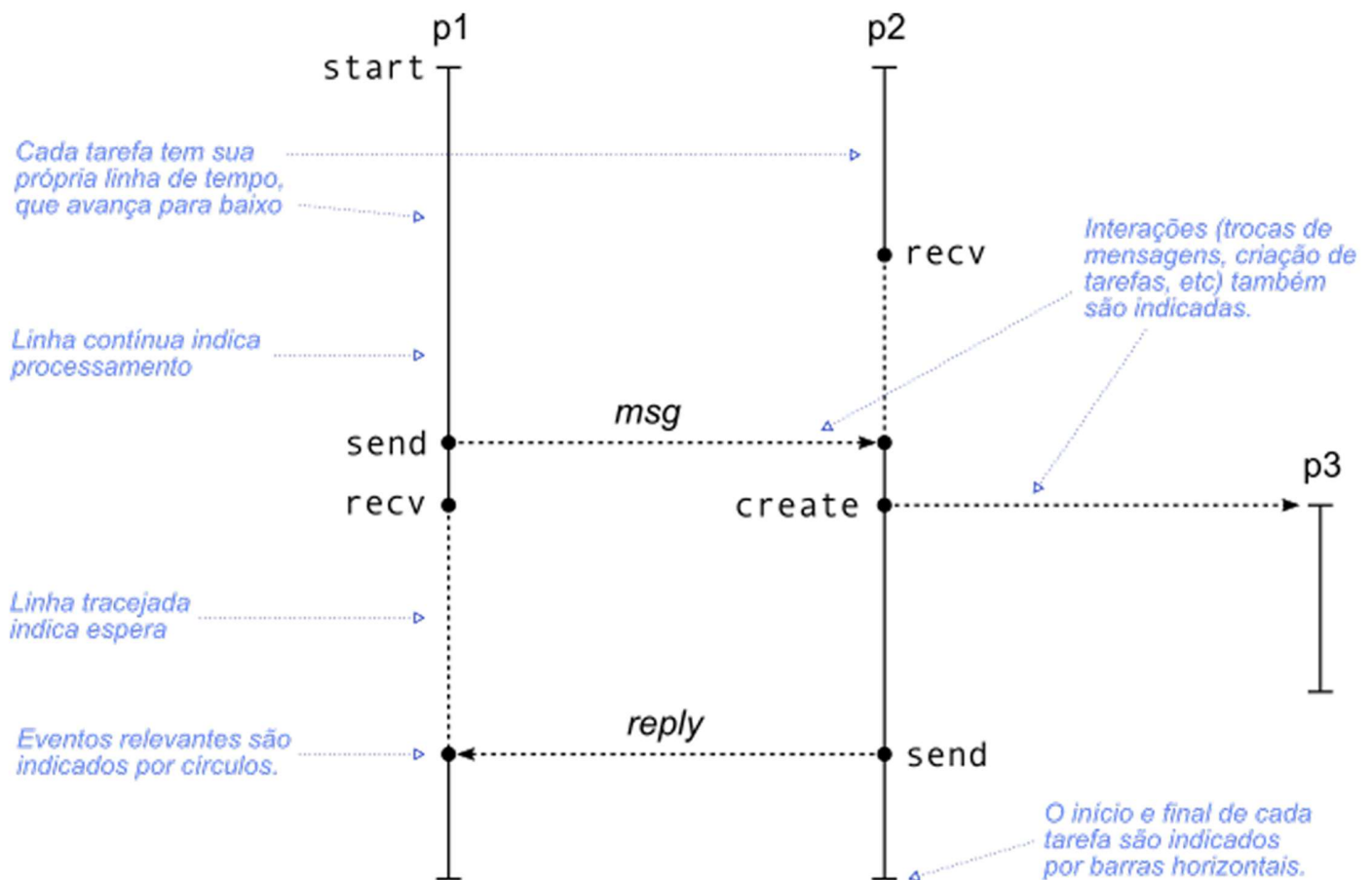
Exercício 3

Dado o programa `fork-print.c`

1. Analise seu código e o comente detalhadamente.
2. Desenhe o diagrama de tempo de sua execução, indicando a evolução do valor da variável `x`.

Diagramas de tempo

O diagrama de tempo de uma execução é uma figura que descreve graficamente o desenrolar da execução de um sistema. Esse tipo de diagrama é particularmente útil para a descrição do comportamento de uma aplicação com vários processos, threads, ou mesmo distribuída. A figura a seguir apresenta o diagrama de tempo de uma aplicação inicialmente com dois processos p1 e p2, sendo que p2 cria um processo p3.



Pode-se observar que:

- O tempo flui para baixo (ou para a direita, se o diagrama estiver na horizontal).
- Cada tarefa tem sua própria linha de tempo.
- Linhas contínuas indicam processamento e linhas tracejadas indicam espera.
- Os eventos das tarefas são indicados por círculos.
- As interações entre as tarefas são indicadas por setas.
- O início e final de cada tarefa são indicados por barras.